

Úloha 1

Provádíme regresi: V ideálním případě by nalezená rovina obsahovala všechny uvažované body, a tedy by součet čtverců byl nulový, to ale není s našimi uvažovanými body možné, proto se pokusíme nalézt co nejlepší řešení pomocí metody nejmenších čtverců. Díky tvrzení 8.91 víme, že přibližné řešení $\hat{x}$ pomocí metody nejmenších čtverců získáme vyřešením soustavy $A^* \cdot A \hat{x} = A^* \cdot b$

Naše uvažované body jsou: $(0,0,1), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,2), (1,-1,0), (-1,1,1)$. Snažíme se řešit rovnici $ax + by + c = z$. Vytvoříme matici soustavy:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\xrightarrow{\text{A}}$ $\xrightarrow{\text{b}}$
 $\nwarrow$ $\nearrow$
 $x\text{-ová složka}$ $y\text{-ová složka}$ $z\text{-ová složka}$ $\text{konstantní složka } +c$

Vlastně hledáme co nejblížejší trojici koeficientů a, b, c pomocí nejmenších čtverců.

Konstantní složku zvolíme u všech bodů 1.

V našem případě $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

Dosadíme do vzorce:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Vyřešíme tedy SLR:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 5 & 10 & 10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & 20 & 12 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} c &= \frac{12}{20} = \frac{3}{5} \\ 15b + 6 &= 18 \\ b &= \frac{12}{15} = \frac{4}{5} \\ 4a - \frac{4}{5} + \frac{6}{5} &= 2 \\ a &= \frac{8}{20} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Výslel máme tedy jednoznačnou aproximaci

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Díky definici 8.90 víme, že toto řešení je nejlepší a aproximací, protože minimalizuje eukleidovskou normu $\|b - A\hat{x}\|$, což je přesně to, co jsme chtěli vypočítat.

"Nejlepší" rovina je tedy

$$ax + by + c = z \rightarrow \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5} = z$$

Pro ověření dopočítáme vzdálenost $\vec{b}$ od $\text{Im } A$:

$$\vec{w} = A \cdot \hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}, \quad \vec{b} - \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{6}{5} \\ \frac{8}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$\|\vec{b} - \vec{w}\| = \sqrt{\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{6}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{25} + \frac{16}{25} + \frac{16}{25} + \frac{36}{25} + \frac{64}{25} + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{140}{25}} = \frac{\sqrt{140}}{5} = \frac{\sqrt{4 \cdot 35}}{5} = \frac{2\sqrt{35}}{5}$$

Vzdálenost našeho řešení od $\text{Im } A$ je tedy $\frac{2\sqrt{35}}{5}$.